الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي

الجامعة السورية الافتراضية

ماجستير علوم الحاسوب



تحليل وتصميم وتنفيذ قاعدة بيانات نظام ادارة النوادي الرياضية متعددة الفروع

نظم قواعد البيانات للدكتور عبدو الخوري

إعداد الطلاب

اسم الطالب	رقم الطالب	الصف	دور الطالب بإنجاز الوظيفة
بيير المهنا	404041	C1	

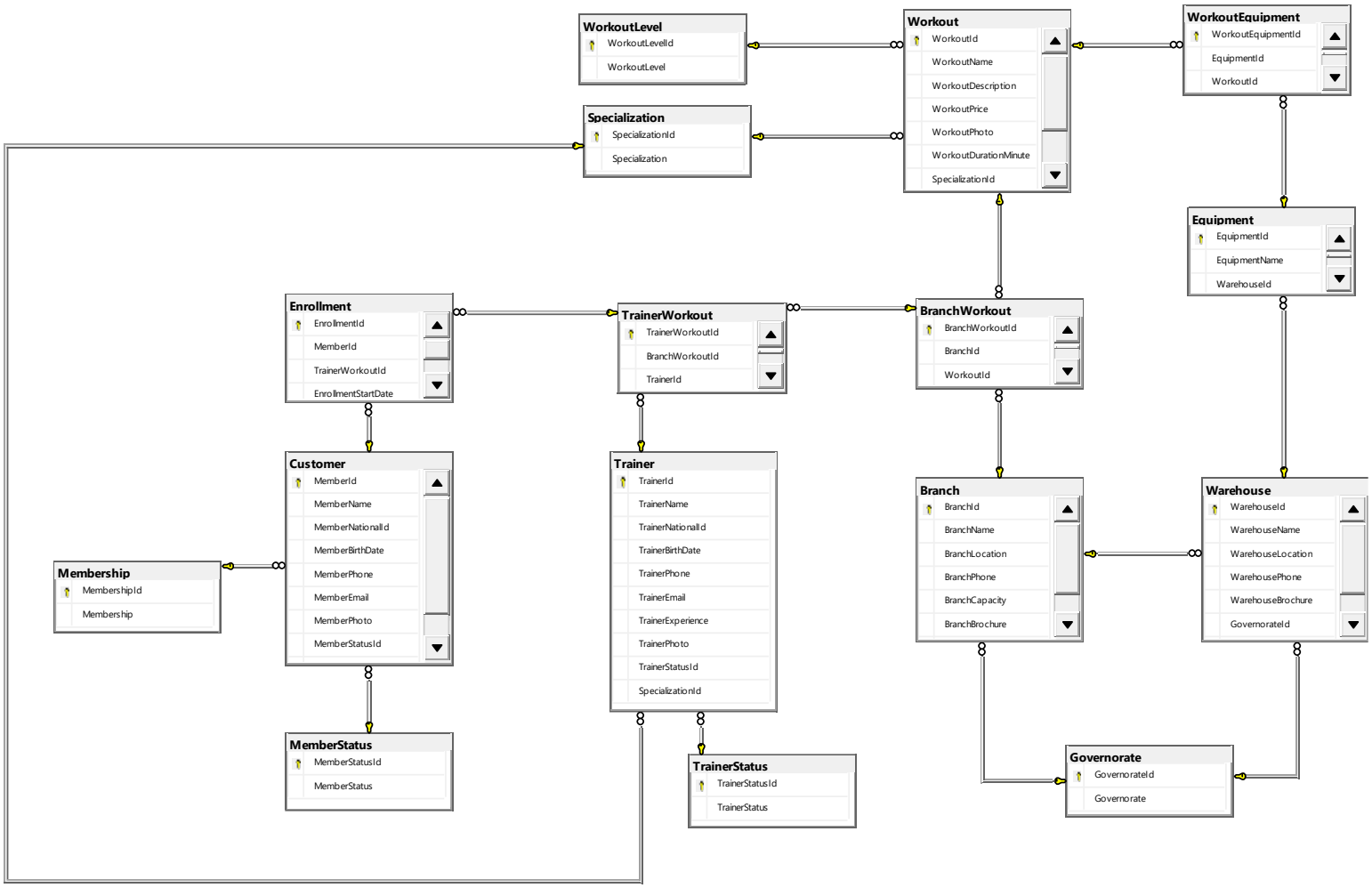
فصل F25

رمز المقرر DBS

مرحلة التحليل والتصميم

في هذه المرحلة قمنا في البداية بالاطلاع على المتطلبات التفصيلية للكتل الوظيفية ودراسة متطلبات النظام المقترح وتحديد التصميم الأولي للنظام ومن ثم استخدمنا قواعد النمذجة لتحسين التصميم.

التصميم المقترح



وبعد الوصول الى النموذج الموحد الثالث والتأكد من القضاء على التكرار والاعتماديات غير المباشرة قمنا بتحديد الكيانات والسمات الخاصة بكل كيان بالإضافة الى المفاتيح الرئيسية والثانوية وتحديد العلاقات بين الكيانات مع ذكر نوع العلاقة والموضحة في الجداول التالية:

Membership

جدول عضوية أعضاء النادي وهي يحتوي على أنواع العضوية المتاحة (عادي، VIP، سنوي)

السمة (الحقل)	نوع البيانات	القيد إن وجد	المفتاح الأساسي أو الثانوي المرتبط بالسمة إن وجد
MembershipId	int	pk / not null / Identity(1,1)	مفتاح أساسي
Membership	varchar (50)	not null	

MemberStatus

جدول حالات أعضاء النادي وهو يعرض الحالات الممكن أن يكون فيها العضو (نشط، منتهي، مجمد)

السمة (الحقل)	نوع البيانات	القيد إن وجد	المفتاح الأساسي أو الثانوي المرتبط بالسمة إن وجد
MemberStatusId	int	pk / not null / Identity(1,1)	مفتاح أساسي
MemberStatus	varchar (50)	not null	

TrainerStatus

جدول حالات المدربين وهو يعرض الحالات الممكن أن يكون فيها المدرب (نشط، في إجازة، منتهي العقد، معار)

السمة (الحقل)	نوع البيانات	القيد إن وجد	المفتاح الأساسي أو الثانوي المرتبط بالسمة إن وجد
TrainerStatusId	int	pk / not null / Identity(1,1)	مفتاح أساسي
TrainerStatus	varchar (50)	not null	

Governorate

جدول المحافظات التي من الممكن أن يتبع لها الفرع أو المستودع

السمة (الحقل)	نوع البيانات	القيد إن وجد	المفتاح الأساسي أو الثانوي المرتبط بالسمة إن وجد
GovernorateId	int	pk / not null / Identity(1,1)	مفتاح أساسي

Governorate	varchar (50)	not null	

WorkoutLevel

جدول مستويات الحصص ويحتوي على المستويات المتاحة للحصص (مبتدئ، متوسط، متقدم)

السمة (الحقل)	نوع البيانات	القيد إن وجد	المفتاح الأساسي أو الثانوي المرتبط بالسمة إن وجد
WorkoutLevelId	int	pk / not null / Identity(1,1)	مفتاح أساسي
WorkoutLevel	varchar (50)	not null	

Specialization

جدول التخصص الرياضي ويحتوي على التخصصات التي من الممكن أن يتبع له المدرب أو الحصة التدريبية

السمة (الحقل)	نوع البيانات	القيد إن وجد	المفتاح الأساسي أو الثانوي المرتبط بالسمة إن وجد
SpecializationId	int	pk / not null / Identity(1,1)	مفتاح أساسي
Specialization	varchar (50)	not null	

Customer

جدول الزبائن وهو يعرض معلومات الزبائن وحالتهم ونوع عضويتهم

السمة (الحقل)	نوع البيانات	القيد إن وجد	المفتاح الأساسي أو الثانوي المرتبط بالسمة إن وجد
MemberId	int	pk / not null / Identity(1,1)	مفتاح أساسي
MemberName	varchar (50)	not null	
MemberNationalId	char (11)	not null / check(len=11) / unique	
MemberBirthDate	date	Not Null / Check (>18)	
MemberPhone	char(10)	Null / check(len=10) / unique	

MemberEmail	varchar (100)	Null / unique / check (like '%_@__%.__%')	
MemberPhoto	varchar (250)	null	
MemberStatusId	int	Not Null	مفتاح ثانوي
MembershipId	int	not null	مفتاح ثانوي

Trainer

جدول المدربين وهو يعرض معلومات المدربين وتخصصهم وحالتهم الوظيفية

السمة (الحقل)	نوع البيانات	القيد إن وجد	المفتاح الأساسي أو الثانوي المرتبط بالسمة إن وجد
TrainerId	int	pk / not null / Identity(1,1)	مفتاح أساسي
TrainerName	varchar (50)	not null	
TrainerNationalId	char (11)	not null / check(len=11) / unique	
TrainerBirthDate	date	Not Null/ check(between 18 and 60)	
TrainerPhone	char(10)	Null / check(len=10) / unique	
TrainerEmail	varchar (100)	Null / unique / check (like '%_@__%.__%')	
TrainerExperienceYear	int	not null / check(>0) / Default 0	
TrainerPhoto	varchar (250)	null	
TrainerStatusId	int	Not Null	مفتاح ثانوي
SpecializationId	int	not null	مفتاح ثانوي

Branch

جدول فروع النادي الرياضي وهو يعرض معلومات عن الفروع وعن المحافظة التي يتبع لها الفرع

السمة (الحقل)	نوع البيانات	القيد إن وجد	المفتاح الأساسي أو الثانوي المرتبط بالسمة إن وجد

BranchId	int	pk / not null / Identity(1,1)	مفتاح أساسي
BranchName	varchar (50)	not null / unique	
BranchLocation	varchar (50)	null	
BranchPhone	char (10)	not null/ unique/ check(=10)	
BranchCapacity	int	not null/ check(>0)	
BranchBrochure	varchar (250)	null	
GovernorateId	int	fk/ not null	مفتاح ثانوي

Warehouse

جدول المستودعات وهو يعرض معلومات عن المستودعات ويحدد المحافظة التي يتبع لها كل مستودع

السمة (الحقل)	نوع البيانات	القيد إن وجد	المفتاح الأساسي أو الثانوي المرتبط بالسمة إن وجد
WarehouseId	int	pk / not null / Identity(1,1)	مفتاح أساسي
WarehouseName	varchar (50)	not null / unique	
WarehouseLocation	varchar (50)	Null	
WarehousePhone	char (10)	not null/ unique/ check(len=10)	
WarehouseBrochure	varchar (250)	Null	
GovernorateId	int	fk/ not null	مفتاح ثانوي
BranchId	int	fk / Not Null	مفتاح ثانوي

Workout

جدول الحصص التدريبية وهو يعرف معلومات الحصة التدريبية ويحدد مستواها والتخصص الذي تتبع له الحصة

السمة (الحقل)	نوع البيانات	القيد إن وجد	المفتاح الأساسي أو الثانوي المرتبط بالسمة إن وجد

WorkoutId	int	pk / not null / Identity(1,1)	مفتاح أساسي
WorkoutName	varchar (50)	not null / unique	
WorkoutDescription	text	null	
WorkoutPrice	Decimal (10,2)	not null/ check(>0)	
WorkoutPhoto	varchar (250)	null	
WorkoutDurationMinute	int	not null / check(>0)	
SpecializationId	int	not null	مفتاح ثانوي
WorkoutLevelId	int	not null	مفتاح ثانوي

Equipment

جدول المعدات ويحتوي معلومات عن المعدات المتوفرة والمستودع الذي تتوفر فيه هذه معدة

السمة (الحقل)	نوع البيانات	القيد إن وجد	المفتاح الأساسي أو الثانوي المرتبط بالسمة إن وجد
EquipmentId	int	pk / not null / Identity(1,1)	مفتاح أساسي
EquipmentName	varchar (50)	not null	
WorkoutId	Int	Not null	مفتاح ثانوي

BranchWorkout

جدول حصص الفروع وهو جدول وسيط بين جدول الحصص وجدول الفروع ويحدد الفروع والحصص المرتبطة فيها

السمة (الحقل)	نوع البيانات	القيد إن وجد	المفتاح الأساسي أو الثانوي المرتبط بالسمة إن وجد
BranchWorkoutId	int	pk / not null / Identity(1,1)	مفتاح أساسي
BranchId	int	not null / unique	مفتاح ثانوي
WorkoutId	Int		مفتاح ثانوي

TrainerWorkout

جدول حصص المدربين وهو جدول وسيط بين جدول المدربين وجدول حصص الفروع وهو يحدد مدرب حصة تابعة لفرع ما

السمة (الحقل)	نوع البيانات	القيد إن وجد	المفتاح الأساسي أو الثانوي المرتبط بالسمة إن وجد
TrainerWorkoutId	int	pk / not null / Identity(1,1)	مفتاح أساسي
Branchworkoutld	int	not null / unique	مفتاح ثانوي
TrainerId	Int		مفتاح ثانوي

Enrollment

جدول التسجيل وهو جدول وسيط بين جدول الأعضاء وجدول حصص المدربين وهو يحدد زبون مُسجّل في حصة مدرب تابعة لحصص فرع ما ويحدد تاريخ التسجيل

السمة (الحقل)	نوع البيانات	القيد إن وجد	المفتاح الأساسي أو الثانوي المرتبط بالسمة إن وجد
EnrollmentId	int	pk / not null / Identity(1,1)	مفتاح أساسي
TrainerWorkoutId	int	not null / unique	مفتاح ثانوي
MemberId	int		مفتاح ثانوي
EnrollmentStartDate	Date	Not null	

WorkoutEquipment

جدول معدات الحصص التدريبية وهو جدول وسيط بين جدول المعدات وجدول الحصص و يحدد المعدات الممكن استخدامها في الحصص

السمة (الحقل)	نوع البيانات	القيد إن وجد	المفتاح الأساسي أو الثانوي المرتبط بالسمة إن وجد
WorkoutEquipmentId	int	pk / not null / Identity(1,1)	مفتاح أساسي
EquipmentId	int	not null / unique	مفتاح ثانوي
WorkoutId	int		مفتاح ثانوي

الجدول التالي يوضح العلاقات بين الكيانات:

الكيانات المرتبطة	نوع العلاقة	الشرح
Customer - Membership	M:1	• يرتبط العضو بنوع عضوية واحد • يمكن لنوع العضوية أن يضم عدة أعضاء
Customer - MemberStatus	M:1	• لكل عضو حالة محددة • يمكن للحالة أن تضم عدة أعضاء
Customer - TrainerWorkout	M:M	• يمكن للعضو التسجيل في أكثر من حصة من حصص المدربين • يمكن لحصة من حصص المدربين أن تضم أكثر من عضو
Trainer - TrainerStatus	M:1	• كل مدرب له حالة واحدة • كل حالة تضم أكثر من مدرب
Trainer - Specialization	M:1	• كل مدرب له تخصص رياضي واحد • يمكن للتخصص أن يضم عدة مدربين
Trainer - BranchWorkout	M:M	• يمكن للمدرب أن يدرب في أكثر من حصة من حصص الفروع • يمكن للحصة أن يقدمها أكثر من مدرب في فروع مختلفة
Branch - Governorate	M:1	• كل محافظة تضم أكثر من فرع • كل فرع يتبع لمحافظة واحدة
Branch - Warehouse	1:M	• كل مستودع يتبع فرع واحد • يمكن للفرع أن يضم عدة مستودعات
Branch - Workout	M:M	• كل فرع يحتوي على اكثر من حصة تدريبية • يمكن للحصة التدريبية أن تكون في أكثر من فرع
Warehouse - Governorate	M:1	• كل محافظة تضم أكثر من مستودع • كل مستودع يتبع لمحافظة واحدة
Warehouse - Equipment	1:M	• كل مستودع يحتوي على اكثر من معدة • المعدة تكون موجودة في مستودع واحد

Workout - Specialization	M:1	• كل حصة تتبع تخصص رياضي واحد • يمكن للتخصص أن يضم عدة حصص
Workout - WorkoutLevel	M:1	• الحصة لها مستوى محدد • يمكن للمستوى أن يكون لأكثر من حصة
Workout - Equipment	M:M	• يمكن استخدام المعدة في أكثر من حصة • يكون للحصة عدة معدات

مرحلة التنفيذ

١. إنشاء قاعدة البيانات

```
CREATE DATABASE GYM_DB;
```

٢. إنشاء الجداول والقيود التي نتجت عن مرحلتي التحليل والتصميم وهي موجودة كاملة في ملف الكود المرفق باسم CreateTables.sql والصورة التالية توضح التعليمة المستخدمة لإنشاء جدول الفروع:

```
CREATE TABLE Branch (
      BranchId INT IDENTITY (1,1) PRIMARY KEY,
      BranchName VARCHAR (50) NOT NULL UNIQUE,
      BranchLocation VARCHAR (50) NULL,
      BranchPhone CHAR (10) NULL UNIQUE CHECK (len(BranchPhone) = 10),
      BranchCapacity INT NOT NULL CHECK (BranchCapacity > 0),
      BranchBrochure VARCHAR (250) NULL,
      GovernorateId INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES Governorate (GovernorateId)
);
```

٣. تم إنشاء العلاقات ضمن تعليمات إنشاء الجداول
٤. تم عرض التصميم المقترح في بداية التقرير

٥. قمنا بادخال البيانات باستخدام الأكواد وهي موجودة بملف الكود المرفق باسم InsertValues.sql ولكن في جدول enrollment قمنا بإضافة البيانات باستخدام الواجهة والصورة التالية هي مثال عن تعليمة ادخال بيانات الى جدول الزبائن.

```
INSERT INTO Customer (MemberName, MemberNationalId, MemberBirthDate, MemberPhone,
MemberEmail, MemberStatusId, MembershipId)

VALUES

('Zaid', '12140025555', '2005-10-02', '0955757415', 'Zaid@svuonline.sy', DEFAULT,

      (SELECT MembershipId from Membership WHERE Membership='VIP')),


('Omar', '12140020111', '2002-08-15', '0933646444', 'Omar@gmail.com',DEFAULT,

      (SELECT MembershipId from Membership WHERE Membership='VIP')),


('Bassam', '10102522221', '2006-10-13', '0956547333', 'Bassam@gmail.com',DEFAULT,

      (SELECT MembershipId from Membership WHERE Membership='VIP')),


('Carlos', '10100642225', '1990-01-28', '0955154222', 'Carlos@gmail.com',

      (SELECT MemberStatusId from MemberStatus WHERE MemberStatus='Expired'),

      (SELECT MembershipId from Membership WHERE Membership='Annual')),


('Lina', '10100213222', '1975-01-18', '0955456111', 'Lina@gmail.com',

      (SELECT MemberStatusId from MemberStatus WHERE MemberStatus='Frozen'),DEFAULT)

;
```

٦. اضافة سطر يحتوي على خطأ مقصود لكي يتم تصحيحه حيث قمنا باضافة فرع اسمه Central Damascus وسجلناه في محافظة حلب.

```
INSERT INTO Branch (BranchName, BranchLocation, BranchPhone, BranchCapacity,
GovernorateId)

VALUES

('Central Damascus', 'Al-Mazzeh', '0955123545', 25,

(SELECT Governorate.GovernorateId FROM Governorate WHERE Governorate='Aleppo'));
```

ومن ثم قمنا بتعديل قيمة Aleppo الى Damascus باستخدام تعليمة تحديث الجداول:

```
UPDATE Branch
SET GovernorateId = (SELECT GovernorateId FROM Governorate WHERE Governorate='Damascus')
WHERE BranchName='Central Damascus';
```

النتيجة بعد التعديل:

	BranchId	BranchName	BranchLocation	BranchPhone	BranchCapacity	BranchBrochure	GovernorateId	GovernorateId	Governorate
1	10	Central Damascus	Al-Mazzeh	0955123545	25	NULL	1	1	Damascus

٧. عرض أسماء المدربين مُرتبة تنازلياً وهذا للمدربين الذين لديهم أكثر من ١٠ سنوات من الخبرة

التعليمة:

```
SELECT TrainerName, TrainerExperience
FROM Trainer
WHERE TrainerExperience > 10
ORDER BY TrainerExperience DESC;
```

النتيجة:

	TrainerName	TrainerExperience
1	Diana Prince	15
2	Mohammad Ali	13
3	Ahmad Zein	12
4	Bruce Wayne	12

٨. عرض إجمالي عدد الأعضاء المسجلين في كل فرع خلال شهر آذار ٢٠٢٦. مرتبة تنازلياً حسب عدد الأعضاء.

التعليمة:

```
SELECT TrainerName, TrainerExperience
FROM Trainer
WHERE TrainerExperience > 10
ORDER BY TrainerExperience DESC;
```

النتيجة:

	BranchName	EnrollmentCount
1	Gold Gym Downtown	7
2	Anytime Fitness	3

٩. لحذف سجل مدرب، يجب أن لا يرتبط المدرب بأي حصة تدريبية

التعليمة التالية تُعيد اسم الحصص التدريبية المرتبطة بالمدرب صاحب TrainerId = 1

```
SELECT WorkoutName
FROM Workout W
JOIN BranchWorkout BW ON W.WorkoutId=BW.WorkoutId
JOIN TrainerWorkout TW ON TW.BranchWorkoutId= BW.BranchWorkoutId
WHERE TrainerId = 1;
```

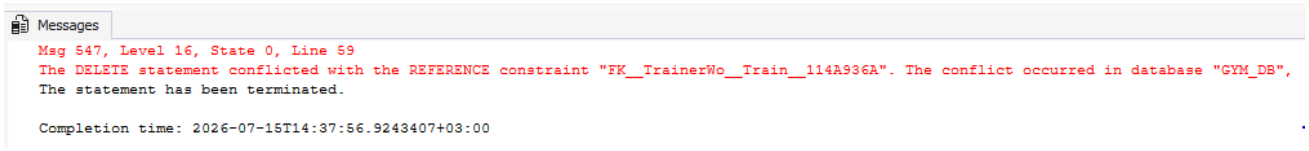
النتيجة:

	WorkoutName
1	Barbell Bench Press

الآن اذا حاولنا حذف سجل المدرب صاحب TrainerId = 1

```
DELETE FROM Trainer
WHERE TrainerId = 1;
```

تظهر رسالة خطأ تفيد بأن هناك قيد يمنعنا من حذف مدرب له حصة تدريبية.



لإكمال عملية الحذف، إما أن نقوم بتعطيل القيد أو أن نقوم بحذف الحصة التدريبية ولكن مع الانتباه الى أنه بحال وجود أعضاء مسجلين في هذه الحصة فلن نتمكن من حذف سجل الحصة.

١٠. إضافة عمود جديد الى جدول المدربين لتقييم مستوى المدرب بحيث يكون من نوع VARCHAR(20) واسمه Rating ويتم هذا عن طريق تعليمة تعديل الجداول:

```
ALTER TABLE Trainer
ADD Rating VARCHAR (20);
```

واذا عرضنا جدول المدربين نلاحظ وجود العمود الجديد والذي يأخذ قيم فارغة NULL

	TrainerId	TrainerName	TrainerNationalId	TrainerBirthDate	TrainerPhone	TrainerEmail	TrainerExperience	TrainerPhoto	TrainerStatusId	SpecializationId	Rating
1	1	Clark Kent	12140025154	1997-10-02	0955646415	ClarkKent@gamil.com	2	NULL	1	4	NULL
2	2	Bruce Wayne	12140020000	1992-08-15	0955646444	BW@gamil.com	12	NULL	1	2	NULL
3	3	Diana Prince	10102525621	1985-10-13	0955646333	DP@gamil.com	15	NULL	1	1	NULL
4	4	Mohammad Ali	10100642155	1990-01-28	0955646123	MoAli@gamil.com	13	NULL	2	1	NULL
5	5	Ahmad Zein	10100212344	1975-01-18	0955646111	AZ@gamil.com	12	NULL	2	5	NULL

١١. لتعديل نوع العمود الى INT وتحديد قيم العمود بالقيم من ١ الى ٥ نحتاج لتعليمتين.

التعليمة الأولى ومهمتها تعديل نوع العمود وهي:

```
ALTER TABLE Trainer
ALTER COLUMN RATING INT;
```

والتعليمة الثانية لوضع قيد على العمود بحيث لا يستقبل سوا أرقام بين ١ و ٥ وهي:

```
ALTER TABLE Trainer
ADD CONSTRAINT ChkTrainerRating
CHECK (Rating BETWEEN 1 AND 5);
```

اذا قمنا بتحديث بيانات عمود Rating

```
UPDATE Trainer
SET Rating = 6
WHERE TrainerId = 2;
```

```
Msg 547, Level 16, State 0, Line 91
The UPDATE statement conflicted with the CHECK constraint "ChkTrainerRating". The conflict occurred in database "GYM_DB", table "dbo.Trainer
The statement has been terminated.
```

```
UPDATE Trainer
SET Rating = 5
WHERE TrainerId = 1;
```

```
Messages

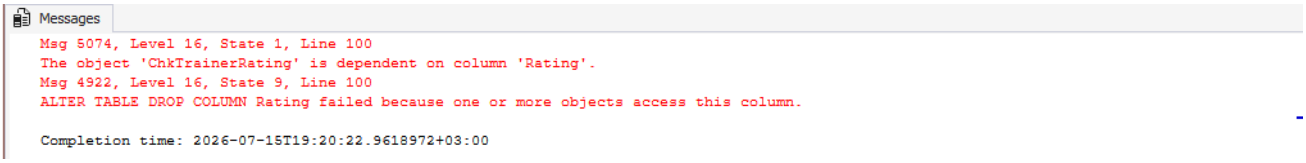
(1 row affected)

Completion time: 2026-07-15T19:10:11.3304959+03:00
```

١٢. الآن لحذف العمود الجديد Rating نستخدم التعليمات التالية حيث التعليمة الأولى لحذف القيد والثانية لحذف العمود

```
ALTER TABLE Trainer
DROP CONSTRAINT ChkTrainerRating;
ALTER TABLE Trainer
DROP COLUMN Rating;
```

أما بحال حاولنا حذف العمود بدون حذف القيد سيظهر رسالة خطأ

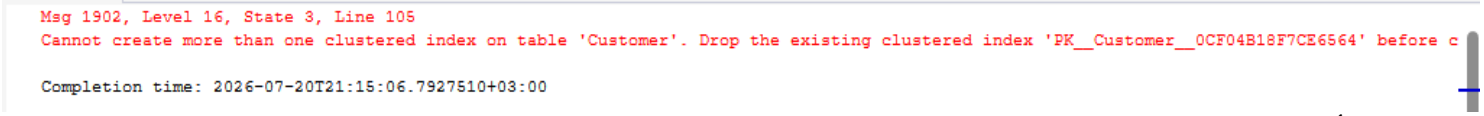


١٣. لتحسين أداء الاستعلامات يمكننا إنشاء فهارس عنقودية أو غير عنقودية

لإنشاء فهارس عنقودية

```
CREATE CLUSTERED INDEX CIX_MEMBER_NATIONALID
 ON Customer(MemberNationalId);
```

عندها يظهر خطأ، وهذا الخطأ لأن هناك فهرس سابق وهو المفتاح الأساسي نفسه



أما الفهارس غير العنقودية فيتم إنشاءها باستبدال CLUSTERED بتعليمة NONCLUSTERED

١٤. لإضافة قيد على الحصص بحيث يكون سعر الحصة متراوح بين ليرة و 500 ألف ليرة نستخدم:

```
ALTER TABLE Workout
ADD CONSTRAINT ChkWorkoutPrice
CHECK (WorkoutPrice > 0 AND WorkoutPrice < 500000);
```

١٥. ولتعطيل هذا القيد نكتب الاستعلام التالي حيث نستخدم NOCHECK مع اسم القيد الذي نريد تعطيله

```
ALTER TABLE Workout
NOCHECK CONSTRAINT ChkWorkoutPrice;
```

أما إعادة التفعيل فتستخدم نفس التعليمة ولكن نستخدم CHECK

١٦. لحماية البيانات من التغييرات غير المرغوب بها أو لإنشاء جداول مختصرة من مجموعة جداول بحيث يمكن تحديثها والاستعلام عنها، يمكننا أن نستخدم الجداول الافتراضية (views)

لإنشاء جدول افتراضي لتلخيص عدد الأعضاء وعدد المدربين وعدد الحصص لكل فرع نكتب الاستعلام التالي:

```
CREATE VIEW Branch_Member_Summary As
SELECT B.BranchName,
            COUNT(DISTINCT BW.WorkoutId) AS WorkoutCount,
            COUNT(DISTINCT TW.TrainerId) As TrainerCount,
            COUNT(DISTINCT E.MemberId) AS MemberCount
FROM Branch B
left JOIN BranchWorkout BW ON B.BranchId = BW.BranchId
left JOIN TrainerWorkout TW ON TW.BranchWorkoutId = BW.BranchWorkoutId
left JOIN Enrollment E ON E.TrainerWorkoutId = TW.BranchWorkoutId
GROUP BY B.BranchName;
```

هذا الاستعلام يقوم بدمج أكثر من جدول بحيث تظهر كل الفروع سواء كانت تحتوي على أعضاء ومدربين وحصص أو لا تحتوي على أي منها.

اذا قمنا بالاستعلام لإظهار كافة محتويات الجدول الافتراضي فتكون النتيجة كالتالي:

```
140   -- عرض الجدول الافتراضي الذي تم انشاؤه
141   SELECT * FROM Branch_Member_Summary;
142
```

100 % | 6 | 0 | Ln: 141, Ch: 37 | TABS | CRLF | UTF-8

Results | Messages

	BranchName	WorkoutCount	TrainerCount	MemberCount
1	Anytime Fitness	2	1	4
2	Central Damascus	0	0	0
3	City Center	0	0	0
4	CrossFit	0	0	0
5	Gold Gym Downtown	3	3	2
6	Life Time Fitness	0	0	0
7	OrangeTheory Fitness	0	0	0
8	Planet Fitness	0	0	0

١٧. يمكن ايضاً إنشاء عرض يلخص بيانات الأعضاء المميزين في النادي باستخدام الاستعلام التالي:

```
CREATE VIEW VIP_Members AS
SELECT *
FROM Customer
WHERE MembershipId = (SELECT MembershipId FROM Membership WHERE Membership='VIP');
```

وما يميز هذه التعليمة هو احتواءها على استعلام فرعي لفلترة النتائج عندما يكون نوع العضوية هو VIP

١٨. للبحث عن مدرب يحتوي اسمه على Mohammad بغض النظر عن فيما اذا كان اسمه او اسم الأب او الكنية وبشرط أن ينتهي رقم موبايله بالرقم 123 نكتب الاستعلام التالي:

```
SELECT *
FROM Trainer
WHERE TrainerName LIKE('%Mohammad%') AND TrainerPhone LIKE('%123');
```

١٩. للاستعلام عن الحصص الموجود في فرع دمشق فقط وخلال شهر آذار، هنا يجب دمج عدة جداول مرتبطة ببعضها لأن الفروع غير مرتبطة بشكل مباشر بالحصص.

```
SELECT
      W.WorkoutName, B.BranchName, G.Governorate, E.EnrollmentStartDate
FROM Workout W
JOIN BranchWorkout BW ON BW.WorkoutId = W.WorkoutId
JOIN Branch B ON B.BranchId = BW.BranchId
JOIN Governorate G ON B.GovernorateId = G.GovernorateId
JOIN TrainerWorkout TW ON TW.BranchWorkoutId = BW.BranchWorkoutId
JOIN Enrollment E on E.TrainerWorkoutId = TW.TrainerWorkoutId
WHERE
      G.Governorate like 'Damascus'
      and E.EnrollmentStartDate between '2026-03-01' And '2026-03-30';
```